

MoonEvidence：可信证据包验证核心

MoonBit OSC2026 项目申报书·工程基础设施与工具链 / 数据完整性验证

基本信息

参赛者	陈俊文	联系方式	187****1181
项目性质	原创项目，参考公开标准实现	开源许可证	Apache-2.0，根目录已提供 LICENSE 项目级许可证文件
GitHub	github.com/starlittle/MoonEvidence		
Gitlink	gitlink.org.cn/starlittle/MoonEvidence		

项目简介

MoonEvidence 是一个纯 MoonBit 实现的可信证据包验证核心，用于验证一组文件、manifest 元数据、Merkle 根、版本链、审计日志和 Ed25519 签名是否一致、完整、可复核。它面向区块链存证前校验、AI 生成内容审计、数据集归档、学术成果发布、数字版权打包等场景，为 MoonBit 生态补齐“可复用的数据完整性验证基础设施”。

项目采用“链无关 + 可嵌入 + 可解释”的工程定位：核心包保持零 IO 依赖，可被 CLI、CI、浏览器和后续链上流程复用；验证结果输出结构化错误码和人类可读 explain 报告，便于定位篡改位置、接入流水线和长期维护。

核心能力

- **Canonical JSON**: 实现 RFC 8785 JCS, 覆盖 UTF-16 code-unit 键排序、确定性转义与 ECMAScript 数字表示，是 MoonBit 生态中的 JCS 基础实现。
- **摘要与 Merkle**: 纯 MoonBit SHA-256 / SHA-512, NIST 向量通过；RFC 6962 风格 Merkle 树使用域分离前缀，支持根计算、包含证明和跨实现对接。
- **证据包验证**: manifest 强类型解析、路径安全校验、文件摘要比对、Merkle 根重算、版本链连续性验证，形成完整七步验证流水线。
- **签名与审计**: 自实现 Ed25519 签名/验签、内容寻址对象存储、追加式哈希链审计日志，支持审计记录签名和篡改检测。
- **多端交付**: native CLI 提供 create / verify / explain; 同一核心可编译为 js / wasm-gc。
- **Trust Workbench**: 浏览器端 6 视图工作台，覆盖验证、创建、证明、审计、签名和 Tamper Lab，支持 Merkle 树可视化和实时篡改对比。

工程质量与当前基线

实现规模	12 个产品包 + 1 个 native timing 工具包；产品实现 5876 行，测试 8049 行，总计 13925 行 MoonBit，产品实现规模符合 4-10k 参考区间。
测试体系	344 个可执行 MoonBit 测试、348 个测试声明、54 个 CLI 黑盒用例；覆盖 RFC 8032 / Wycheproof / NIST / RFC 8785 向量、随机差分、变异验证、malformed fuzz、分支审计和 stale-check 门禁。
三后端验证	native / wasm-gc / js 本地全绿；Windows MSVC native 环境已验证；CI 设计覆盖格式检查、构建、测试、烟测、fixture 防腐化和文档指标一致性。
安全 assurance	Ed25519 通过 RFC KAT、Wycheproof 150 向量、源码级常量时间审计和本机 native timing 50k 长跑；侧信道验证以工程化 assurance 层交付，正式 duect/后端产物审计纳入生产化认证路线。
开源规范	仓库包含 Apache-2.0 LICENSE、README / README.zh、SECURITY、CONTRIBUTING、CHANGELOG、开发报告、验收清单、决策日志和结果日志。

原创与生态价值

MoonEvidence 为原创实现，设计对照 RFC 8785、RFC 6962、RFC 8032 与 NIST FIPS 180-4 等公开标准，不移植或重复 MoonBit 生态中的现有成熟项目。它把“文件是否被改过”的验证能力做成可复用基础层，为 MoonBit 在可信数据、AI 产物审计、归档存证和浏览器端验证场景中提供工程样板。项目以可复跑测试、可解释诊断和可视化 Trust Workbench 作为展示入口，体现 MoonBit 在多后端、强类型和工程化交付上的综合能力。